REPÚBLICA PORTUGUESA | EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E INOVAÇÃO

soares basto agrupamento de escolas

**AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SOARES BASTO**

# Prova de Aptidão Profissional

# Curso Profissional de Técnico de Informática

# KR Legends


**Rúben Martín de Jesus Arroz**

**12º J**


**Oliveira de Azeméis, 16/1/2025**


PESSOAS 2030 | PORTUGAL 2030 | Cofinanciado pela União Europeia

Os Fundos Europeus mais próximos de si.

REPÚBLICA PORTUGUESA | EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E INOVAÇÃO

soares basto agrupamento de escolas

**AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SOARES BASTO**

# Prova de Aptidão Profissional

## Curso Profissional de Técnico de Informática

# KR Legends

## Race game


**Professor Orientador: Fernando Ferreira**

**Diretor de Curso: André Morais**



PESSOAS 2030 | PORTUGAL 2030 | Cofinanciado pela União Europeia

Os Fundos Europeus mais próximos de si.

# Agradecimentos

Gostaria de expressar a minha gratidão à escola Soares Basto pela oportunidade de desenvolver a minha PAP, permitindo-me expandir os meus conhecimentos e competências numa área inovadora.

Agradeço, em particular, ao meu professor orientador, Fernando Ferreira, pela sua orientação e apoio ao longo deste percurso, mantendo-me motivado e comprometido com o progresso do meu projeto.

Quero também estender os meus agradecimentos aos professores André Morais e Florbela Aguiar, a minha diretora de turma, pelas valiosas sugestões, pelos feedbacks construtivos e pela ajuda constante em manter-me no caminho certo para o sucesso desta iniciativa.

Por fim, quero dar um agradecimento ao meu colega de equipa, Kauã Silva, pela parceria e pela dedicação na construção deste projeto. O seu contributo tem sido essencial para dar vida a uma ideia inovadora e diferente.

# Índice

**Agradecimentos**.....3
**Introdução**.....5
**Progresso Realizado**.....6
**Ferramentas e Recursos Utilizados**.....16
**Próximos passos**.....18
**Conclusão**.....19
**Bibliografia**.....20
**Anexos**.....21

# Introdução

O projeto KR Legends, desenvolvido na plataforma Roblox Studio, é um jogo de corridas focado no drift de rua. A experiência é marcada por gráficos simplificados e um relevo plano com variações de altitude. O mapa inclui uma área rural, caracterizada por um centro com uma pequena aldeia típica portuguesa e estradas de alcatrão, e terá uma zona florestal, que apresentará estradas de terra batida e de alcatrão com relevo ligeiramente mais variado. Além disso, o jogo conta com um menu inicial, futuramente uma loja, e a possibilidade de ganhar dinheiro fictício ao participar em corridas ou simplesmente ao conduzir.

O projeto envolve também outros elementos complementares que visam enriquecer a experiência e promover o jogo. Foi criado um website oficial, que servirá como plataforma de informações e funcionalidades relacionadas com o KR Legends. Adicionalmente, as redes sociais serão utilizadas para a divulgação e interação com a comunidade de jogadores. Pretende-se ainda construir um espaço para a comunidade partilhar experiências e fornecer feedback, contribuindo para o desenvolvimento contínuo do jogo.

Uma das particularidades deste projeto é a fusão da cultura automóvel JDM com a cultura automobilística portuguesa, oferecendo uma experiência inovadora e única no género. A escolha deste tema reflete a minha vontade de criar algo fora do comum, um projeto desafiador e arriscado, mas que coloca à prova o meu potencial num curto espaço de tempo.

A decisão de desenvolver um jogo de corrida nasceu do interesse partilhado por mim e pelo meu colega de equipa neste tipo de jogos, aliado ao conhecimento que já possuímos na área. Optámos pelo Roblox Studio devido à minha pequena experiência anterior na plataforma, que, por ser relativamente mais acessível para aprender do que outras ferramentas de desenvolvimento, oferece uma ampla variedade de recursos e possibilidades.

Escolhi trabalhar em dupla com o meu colega Kauã Silva porque este é um projeto intensivo que exige trabalho árduo e apoio mútuo para garantir produtividade e eficiência. Ambos começámos com uma base de conhecimento semelhante sobre Roblox Studio, o que facilita a colaboração e partilha de ideias.

Para além do desenvolvimento do jogo, decidi incluir um website sem base de dados e redes sociais, não apenas para reforçar a divulgação do projeto, mas também como um diferencial para a minha avaliação final. Estas iniciativas não só ajudarão a divulgar e dar identidade ao projeto, mas também enriquecerão o meu percurso académico e profissional.

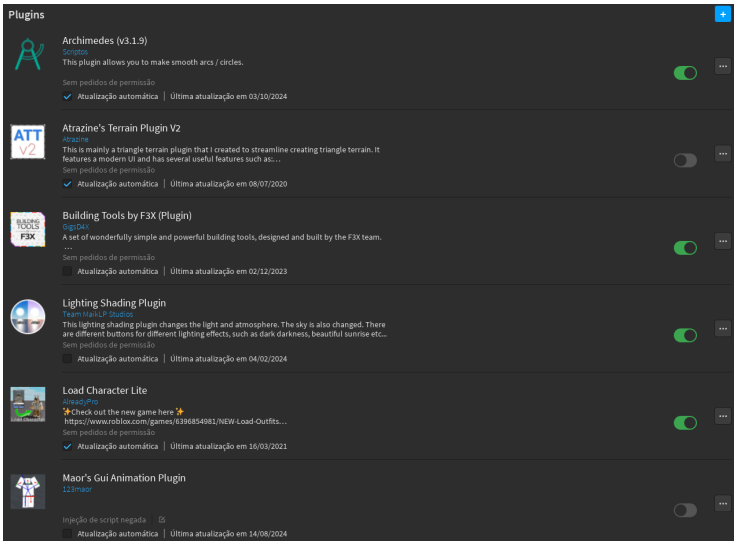
# Progresso Realizado

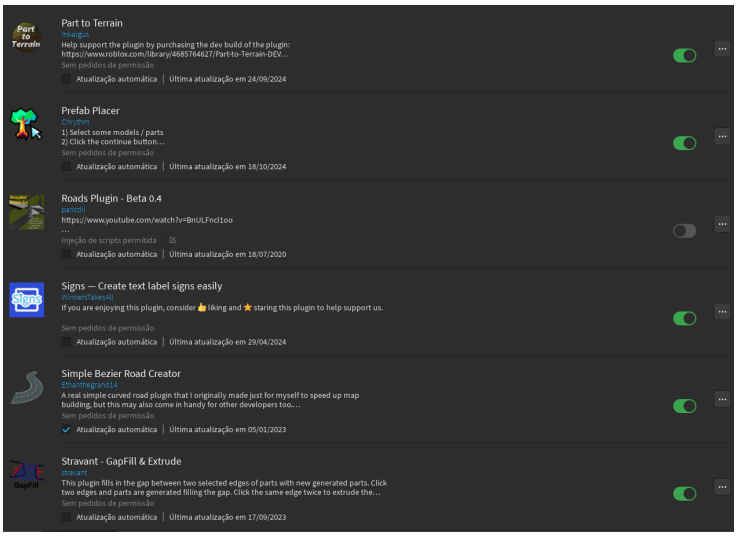
O desenvolvimento do projeto KR Legends envolveu uma variedade de tarefas teóricas e práticas, realizadas com foco em criar uma experiência de jogo imersiva e funcional. Neste capítulo, menciono apenas as minhas tarefas, embora muitas delas só façam sentido ou tenham impacto quando combinadas com o trabalho do meu colega de equipa.

## Principais realizações:

- **Aprofundamento de conhecimentos sobre Roblox Studio -** Dediquei tempo ao estudo de ferramentas e funcionalidades do Roblox Studio, incluindo pluggins, fases de teste, constituição de modelos de carros, criação de scripts, comandos e integração de componentes de som. Este conhecimento foi essencial para enfrentar os desafios técnicos ao longo do desenvolvimento e para futuras tarefas.

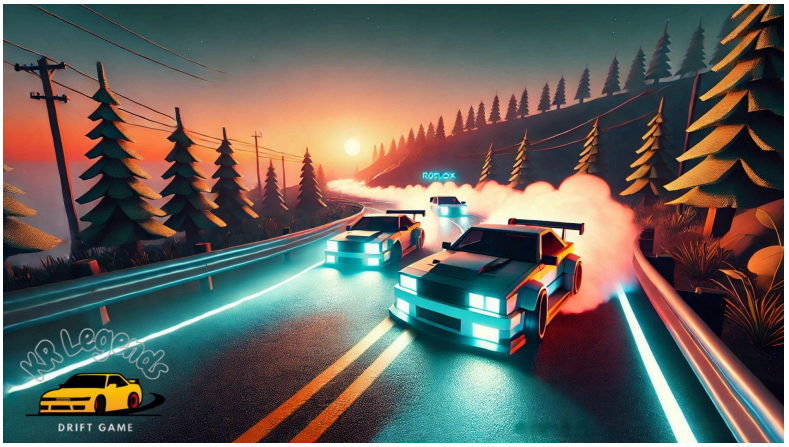
  **Abaixo está uma lista dos principais pluggins utilizados no desenvolvimento do KR Legends:**



- **Criação de logotipos e capas representativas -** Desenvolvi uma identidade visual para o projeto, criando uma logo com algumas versões de cores e fundo, além de duas capas apelativas que ajudam a representar o KR Legends de forma profissional e atrativa. As duas capas do jogo foram criadas com auxílio de inteligência artificial.

  **Abaixo está as duas capas do jogo e duas das principais versões do logotipo:**



- **Publicação do jogo no Roblox -** O jogo foi publicado no Roblox com uma descrição apelativa, projetada para atrair curiosidade e incentivar os utilizadores a explorar o projeto. Link do KR Legends [Beta] publicado: https://www.roblox.com/pt/games/113586179382037/KR-Legends-Beta
- **Ambiente do jogo -** Adicionei um fundo visualmente agradável ao céu do jogo, contribuindo para criar uma atmosfera envolvente e imersiva.

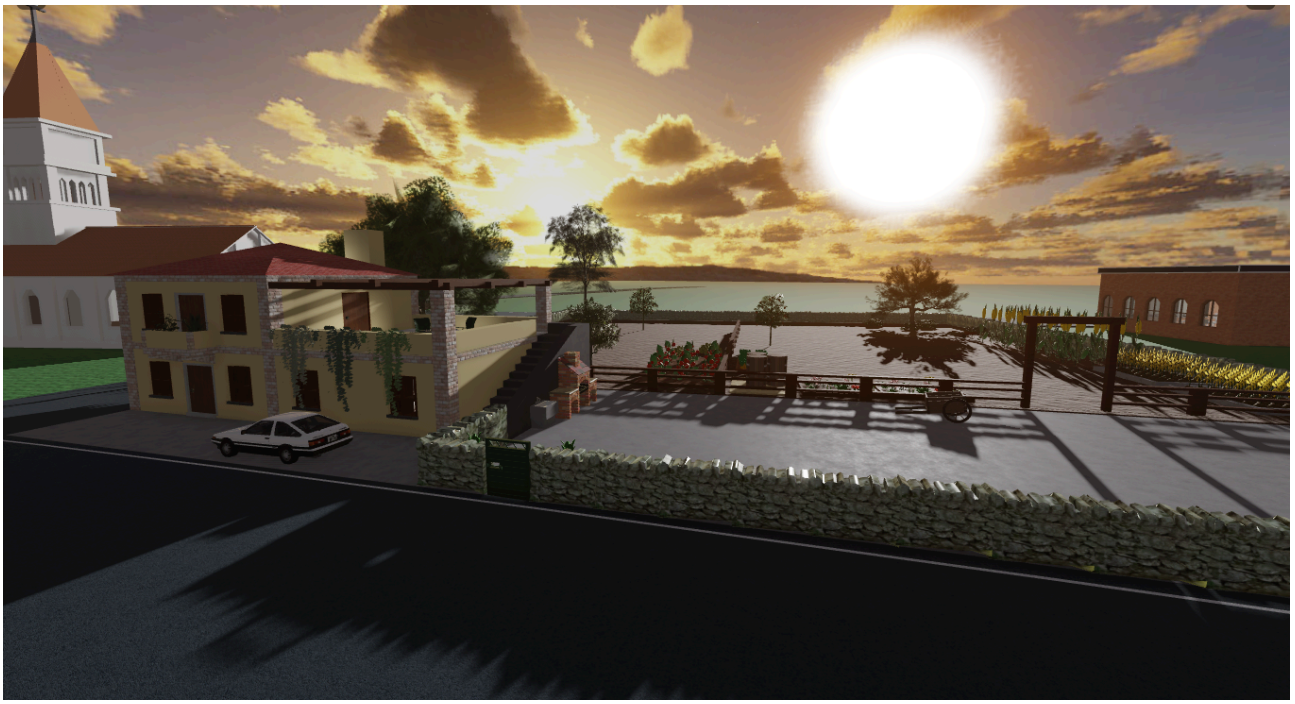
**Abaixo está uma imagem ilustrativa do que foi feito no ambiente do jogo:**

- **Desenvolvimento de ruas -** Trabalhei na construção das ruas, concentrando-me no centro da aldeia. Criei ruas retas, curvas e até becos sem saída, enquanto aprofundava o estudo sobre scripts relacionados com os carros, para garantir que as mecânicas de condução funcionassem corretamente e combinasse com o prolongamento e tamanho das curvas.

  **Abaixo está uma imagem ilustrativa do que foi no âmbito das ruas:**

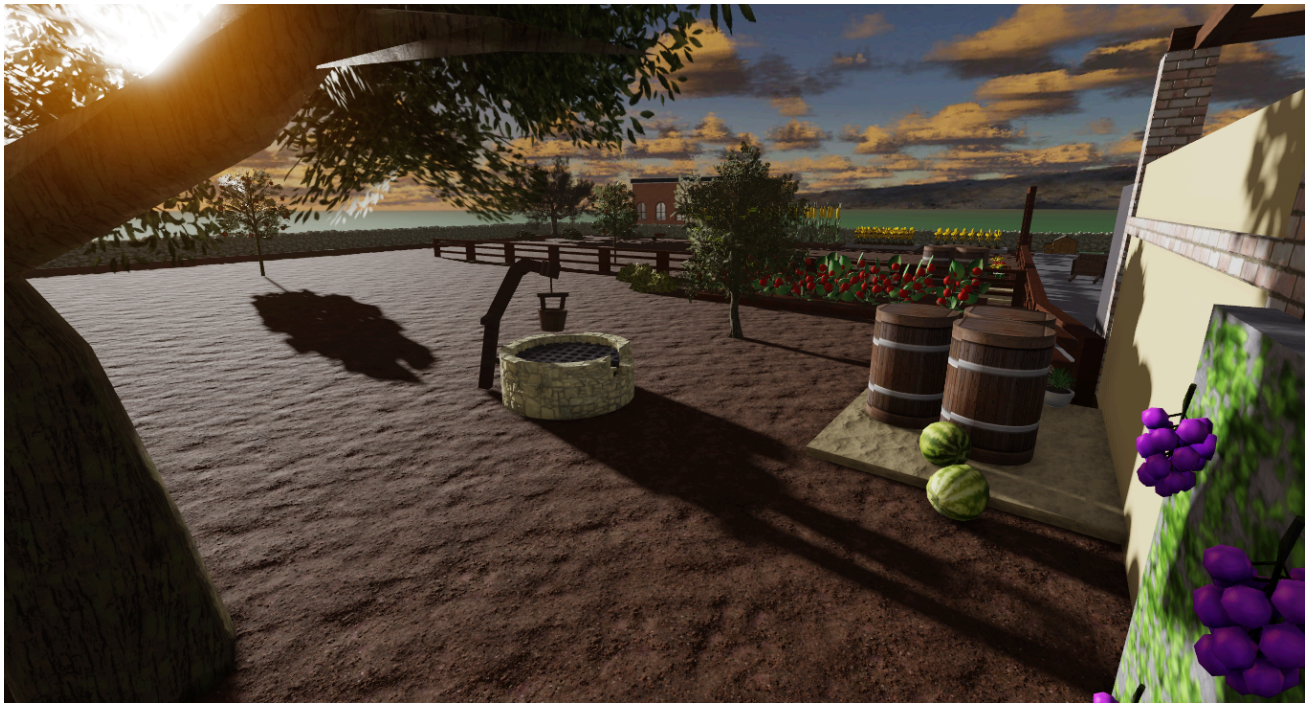
- **Desenvolvimento de habitações e estabelecimentos -** Em colaboração com o meu colega, construí e modifiquei estruturas utilizando modelos pré-feitos ou desenhados manualmente. As tarefas, que foram precisamente distribuídas, incluíram redimensionar, posicionar, alterar texturas e cores, e adicionar ou remover elementos para adaptar as estruturas ao cenário. Também implementei scripts, como a animação de algumas árvores nos quintais, para adicionar dinamismo ao ambiente.

  **Abaixo está um pequeno conjunto imagens que demonstram parte das construções feitas por mim:**



- **Reajustes no interior das estruturas -** Realizei pequenos ajustes no interior das habitações e estabelecimentos incluindo a parte agrícola da habitação, mas ainda mantendo o foco no cenário externo, que é a prioridade nesta fase do desenvolvimento.

  **Abaixo está um pequeno conjunto imagens que demonstram parte dos reajustes feitos por mim:**



**Abaixo está um dos scripts de animação do movimento suave da árvore:**

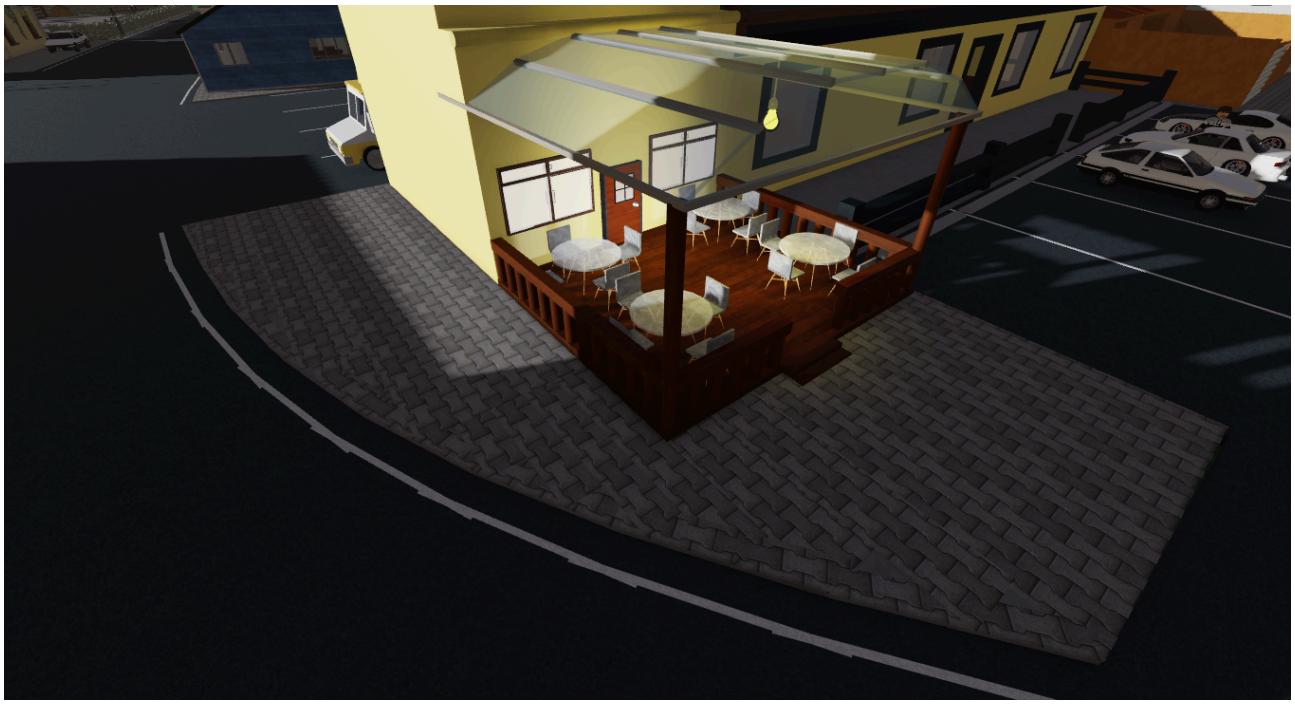
```
pos = script.Parent.Position
pos = Vector3.new(pos.x, pos.y - 0.2, pos.z)
x = 0
z = 0
T = -99999
tall = script.Parent.Size.Y / 2
math.randomseed(tick())
rand = (math.random(0, 20)) / 10
while true do
	x = pos.x + (math.sin(T + (pos.x / 5)) * math.sin(T / 9)) / 20 -- Divisor aumentado para minimizar a amplitude
	z = pos.z + (math.sin(T + (pos.z / 6)) * math.sin(T / 12)) / 20 -- Divisor aumentado para minimizar a amplitude
	script.Parent.CFrame =
		CFrame.new(x, pos.y, z) * CFrame.Angles((z - pos.z) / tall, 0, (x - pos.x) / -tall)
	wait()
	T = T + 0.02 -- Incremento reduzido para quase parar o movimento
end
```

**Explicação resumida e direta:**

Este script em Lua cria o balanço suave da árvore, simulando o efeito do vento de forma natural e contínua. Ele ajusta a posição nos eixos X e Z usando funções seno. A função seno é uma ferramenta matemática que descreve oscilações periódicas, variando entre -1 e 1, e é amplamente usada para representar movimentos suaves e contínuos, como o balanço de objetos. Neste caso, ela gera deslocamentos harmônicos e variáveis, que são usados para simular o balanço da árvore. A inclinação é calculada com base nesses deslocamentos, enquanto o loop infinito mantém as atualizações constantes. Os divisores e incrementos pequenos controlam a amplitude e a velocidade, garantindo um efeito visual fluido e realista.

- **Início da colocação de calçadas adaptadas às ruas -** Comecei a implementar calçadas ajustadas às curvas e trajetos das ruas. Para isso, modifiquei, redimensionei e posicionei diferentes partes, compondo-as de forma a manter a harmonia com o cenário geral.

  **Abaixo está uma imagem de umas das várias zonas com calçadas:**



- **Recuperação de perdas de elementos e resolução de bugs -** Em algumas ocasiões, enfrentei perdas de elementos devido a pluggins maliciosos ou erros técnicos. Por exemplo, houve necessidade de reconstruir ruas, plataformas e elementos decorativos. Além disso, identifiquei e resolvi conflitos entre scripts de teste e scripts dos carros, o que exigiu tempo e paciência, mas garantiu a estabilidade do jogo.

- **Melhor mapeamento e orientação -** Aperfeiçoei a planta do mapa, otimizando a disposição de elementos e facilitando a construção de novas áreas.

  Link dos slides que contém o mapeamento: https://www.canva.com/design/DAGYm1u1eoM/m_KnXGcJZ33I1K6XI_sWAQ/view?utm_content=DAGYm1u1eoM

- **Gerenciamento e acompanhamento do projeto -** Realizei análises regulares do progresso, avaliando a produtividade e identificando áreas que necessitam de mais atenção. Este acompanhamento é crucial para manter o projeto alinhado com os objetivos definidos.

- **Construção do website informativo -** Desenvolvi um website utilizando HTML, CSS, Bootstrap e JavaScript. O foco principal tem sido criar uma estrutura temática sólida, permitindo expandir facilmente o conteúdo nas futuras tarefas. Atualmente, o site está público no servidor da escola e contém uma página inicial com:

  - Texto informativo e tópicos;
  - Curiosidades;
  - Carrossel de imagens;
  - Animações em contentores e botões;
  - Cabeçalho, rodapé, e outros detalhes visuais.

  Link do website: https://alpha.soaresbasto.pt/~a29621/PAP/Index.html

# Ferramentas e Recursos Utilizados

As ferramentas e recursos escolhidos desempenharam um papel essencial para o desenvolvimento deste projeto, permitindo uma execução eficiente e criativa em cada etapa. Abaixo, destaco as principais ferramentas utilizadas e a razão da sua seleção:

## Plataformas de Desenvolvimento

- **Roblox Studio -** A plataforma principal para a criação do jogo. Utilizei diversos plugins dentro do Roblox Studio, que facilitaram tarefas como a criação de ruas, o dimensionamento e manipulação de objetos, a criação automática de partes personalizadas e a edição de detalhes gerais. A escolha desta ferramenta deve-se à sua versatilidade e à comunidade de apoio, que fornece recursos valiosos.

- **Visual Studio Code -** Esta foi a ferramenta escolhida para o desenvolvimento do website do projeto. Trabalhei com as linguagens HTML, CSS, Bootstrap e JavaScript. O Visual Studio Code destacou-se pela sua interface intuitiva, pela vasta gama de extensões disponíveis e pela eficiência na organização do código.

## Ferramentas de Design

- **Canva -** Para a criação do logótipo, optei pelo Canva devido à sua simplicidade de utilização e às inúmeras opções de personalização. A plataforma permitiu desenvolver uma identidade visual apelativa, que se alinhou com o conceito do projeto.

- **ChatGPT -** A ferramenta foi utilizada para criar as capas e outros elementos textuais. A sua capacidade de gerar conteúdos adaptados às necessidades do projeto revelou-se uma mais-valia, poupando tempo e garantindo um resultado de qualidade.

## Recursos de Apoio

- **Tutorias Online -** Recorri a vários tutoriais em plataformas como YouTube e fóruns especializados para aprender funcionalidades específicas do Roblox Studio e aprofundar os meus conhecimentos.

- **Fóruns e Comunidades -** A participação em fóruns de desenvolvedores, como por exemplo servidores e comunidades no Discord, foi crucial para resolver dúvidas e encontrar soluções para desafios técnicos ao longo do projeto.

# Próximos passos

Concluir o cenário ao redor do centro da aldeia;

Criar a praça, que será o ponto principal para eventos e atividades;

Melhorar scripts dos carros;

Criar scripts para funcionalidades gerais;

Iniciar a construção da zona florestal e agrícola;

Concluir o website;

Iniciar a construção de pontos de corrida;

Iniciar a construção de um sistema de ganho e gasto de dinheiro;

# Conclusão

Todo este trabalho tem sido realizado com dedicação e foco em criar um produto funcional e esteticamente agradável, capaz de proporcionar uma experiência única aos jogadores. Apesar de enfrentar desafios técnicos ao longo do desenvolvimento, cada etapa concluída tem contribuído para construir bases sólidas que possibilitarão expandir e aprimorar o KR Legends nas próximas.

Tendo em conta que estou a trabalhar numa ferramenta sem formação académica específica ou uma vasta experiência pessoal, devido a tal circunstância a produtividade pode não ser muito evidente nesta fase inicial. No entanto, com o passar do tempo, a prática e o aumento das minhas competências irão refletir-se num progresso mais consistente e eficiente.

Até este ponto, estamos a avançar de forma equilibrada em cada parte do projeto, o jogo, o website e as redes sociais, com o objetivo de criar uma base estável. Posteriormente, o foco será direcionado para finalizar o cenário e a construção do mapa, uma tarefa que será mais demorada devido à sua extensão e variedade. Após esta etapa, dedicaremos atenção total à implementação de funcionalidades de elevada qualidade, assegurando que o jogo oferece uma experiência funcional e agradável para os utilizadores.

# Bibliografia

https://youtu.be/NrYKaGjLGjw?si=sE94YfgqUt2_1yZA

https://youtu.be/o1cS5f8SfxA?si=oXgayO3kXinBqaR7

https://create.roblox.com/docs/pt-br/reference/engine

https://chatgpt.com/

https://youtu.be/jHgT7VU5mD4?si=A0sZHxtRgCMIujTc

https://youtu.be/e0rJApFwcxg?si=7J3vnuhW7zWVkHUY

https://www.youtube.com/playlist?list=PL6Ujq8U2KTT0plgvJdGPl0gf1dsbfB_kN

https://www.youtube.com/playlist?list=PL6Ujq8U2KTT3Gk3cubs6v6gM_K7TVUdkN

# Anexos

## Hiperligações

- **Link do jogo -** https://www.roblox.com/pt/games/113586179382037/KR-Legends-Beta
- **Link do website -** https://alpha.soaresbasto.pt/~a29621/PAP/Index.html
- **Link do mapeamento -** https://www.canva.com/design/DAGYm1u1eoM/m_KnXGcJZ33I1K6XI_sWAQ/view?utm_content=DAGYm1u1eoM

## Código atual do website

**Código HTML/JavaScript:**

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>KR Legends - Drift Game</title>
    <!-- CSS -->
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
    <!-- Ícone no separador do site (favicon) -->
    <link rel="icon" type="image/png" href="Imagens/Logotipos/Logo KR
Legends - soft trans.png">
    <!-- Bootstrap CDN -->
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0-alpha3/dist/css/bootstrap
.min.css" rel="stylesheet">
```

```
    <link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@300;400;600;700&
display=swap" rel="stylesheet">


    <link
href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/5.15.4/css/all.min
.css" rel="stylesheet">
</head>
<body>
    <!-- Cabeçalho -->
    <header class="header">
        <div class="container d-flex justify-content-between
align-items-center">
            <a
href="https://www.roblox.com/pt/games/113586179382037/KR-Legends-Beta"
target="_blank">
                <img src="Imagens/Logotipos/Logo KR Legends - soft
trans.png" alt="KR Legends Logo" class="logo">
            </a>
            <!-- Botão Hambúrguer -->
            <div class="hamburger">
                <span></span>
                <span></span>
                <span></span>
            </div>
            <nav>
                <ul class="nav-menu">
                    <li><a href="#inicio">Início</a></li>
```

```
                    <li><a href="#atualizacoes">Atualizações</a></li>
                    <li><a href="#comunidade">Comunidade</a></li>
                    <li><a href="#pap">PAP</a></li>
                    <li><a href="#creditos">Créditos</a></li>
                </ul>
            </nav>
        </div>
    </header>

    <!-- Conteúdo Principal -->
    <main>
        <!-- Seção Início -->
        <section id="inicio" class="section intro text-center">
            <div class="container">
                <h1 class="bem_vindo">Bem-vindo ao KR Legends</h1>
                <p class="lead">
                    Explora o universo de corridas de rua com o <b>KR
Legends</b>. Um jogo criado no Roblox Studio que combina adrenalina,
estratégia e drift para criar uma experiência única!
                </p>
            </div>
        </section>

        <!-- Conceito do Jogo -->
        <section id="conceito" class="section">
            <div class="container">
```

```
                <h2>Conceito do Jogo</h2>
                <p>
                    <b>KR Legends</b> é um jogo interativo no Roblox Studio
com foco em corridas de carros, especialmente drift e cultura JDM. Ele
apresenta um ambiente rural detalhado com estradas de asfalto e, ao redor,
uma zona florestal e agrícola com estradas de terra batida, promovendo
competições intensas e diversão para os jogadores.
                </p>
            </div>
        </section>

        <!-- O que mais ele envolve? -->
        <section id="envolvimento" class="section">
            <div class="container">
                <h2>O que mais ele envolve?</h2>
                <p>
                    O <b>KR Legends</b> transcende o conceito de um jogo
convencional. Ele foca na criação de uma comunidade vibrante, suportada por
redes sociais, um website dedicado e atualizações constantes. Através destes
canais, os jogadores podem acompanhar o desenvolvimento, participar de
eventos, e interagir diretamente com os criadores.
                </p>
            </div>
        </section>

        <!-- Origem do Projeto -->
        <section id="origem" class="section">
            <div class="container">
```

```
                <h2>Origem do Projeto</h2>
                <p>
                    O projeto <b>KR Legends</b>, inicialmente nomeado de
<b>KR Drift Legends</b>, foi criado pelos alunos da escola Soares Basto,
                    <a href="https://www.instagram.com/ruben_.rrz/"
target="_blank" class="link-personalizado">Rúben Arroz</a>
                    e
                    <a href="https://www.instagram.com/kaua_oaz/"
target="_blank" class="link-personalizado">Kauã Silva</a>,
                    como parte do seu projeto PAP. Antes, não passava de um
sonho. Mas, ao verem a oportunidade de torná-lo realidade através do curso
profissional, deram início a uma jornada incerta. Hoje, dedicam-se ao
desenvolvimento do jogo e tudo que envolve o projeto, empenhando-se ao
máximo para torná-lo um sucesso antes e após a avaliação final da PAP.
                </p>
            </div>
        </section>


        <!-- Inspirações -->
        <section id="inspiracoes" class="section">
            <div class="container">
                <h2>Inspirações</h2>
                <ul>
                    <li><a
href="https://www.roblox.com/pt/games/3351674303/AUDI-Driving-Empire-Car-Rac
ing" target="_blank" class="link-personalizado">Driving Empire</a></li>
                    <li><a
href="https://www.roblox.com/pt/games/4992570197/ROBLOX-Rally-Racing#!/about
" target="_blank" class="link-personalizado">Roblox Rally Racing</a></li>
```

```
                    <li><a
href="https://www.roblox.com/pt/games/2637653456/NEW-SUPRA-Drift-Paradise"
target="_blank" class="link-personalizado">Drift Paradise</a></li>

                    <li><a
href="https://www.roblox.com/pt/games/7763891602/olitary" target="_blank"
class="link-personalizado">$olitary</a></li>

                </ul>

            </div>

        </section>


        <!-- Potencial e Usufruíção do Jogo -->

        <section id="potencial" class="section">

            <div class="container">

                <h2>Potencial e Usufruíção do Jogo</h2>

                <p>

                    Se este jogo receber o investimento e empenho adequados,
poderá tornar-se um dos melhores jogos de desporto automobilístico na
plataforma Roblox. Além disso, o KR Legends permite lucrar de forma
relativamente simples através do DevEx, possibilitando também parcerias
estratégicas e divulgações para crescer a marca.

                </p>

            </div>

        </section>


        <!-- Galeria -->

        <section id="galeria" class="section">

            <div class="container">

                <h2>Galeria</h2>
```

```
                <div id="carouselExample" class="carousel slide"
data-bs-ride="carousel">
                    <div class="carousel-inner">
                        <div class="carousel-item active">
                            <img src="Imagens/Capas/Capa 1 - KR Legends.png"
class="d-block w-100" alt="Capa 1">
                        </div>
                        <div class="carousel-item">
                            <img src="Imagens/Capas/Capa 2 - KR Legends.jpg"
class="d-block w-100" alt="Capa 2">
                        </div>
                    </div>
                    <button class="carousel-control-prev" type="button"
data-bs-target="#carouselExample" data-bs-slide="prev">
                        <span class="carousel-control-prev-icon"
aria-hidden="true"></span>
                        <span class="visually-hidden">Anterior</span>
                    </button>
                    <button class="carousel-control-next" type="button"
data-bs-target="#carouselExample" data-bs-slide="next">
                        <span class="carousel-control-next-icon"
aria-hidden="true"></span>
                        <span class="visually-hidden">Próximo</span>
                    </button>
                </div>
            </div>
        </section>
```

```
    </main>


    <!-- Rodapé -->
    <footer class="footer">
        <div class="container text-center">
            <p>&copy; 2025 KR Legends. Todos os direitos reservados.</p>
            <p>Desenvolvido pela equipa de KR Legends com paixão pelo
automobilismo e programação.</p>
        </div>
    </footer>


    <script>
        document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {
            const hamburger = document.querySelector('.hamburger');
            const navMenu = document.querySelector('.nav-menu');
            const navItems = document.querySelectorAll('.nav-menu li');

            hamburger.addEventListener('click', () => {
                navMenu.classList.toggle('open');
                hamburger.classList.toggle('active'); // Ativa animação do
botão
                navItems.forEach((item, index) => {
                    item.style.transitionDelay = `${index * 0.1}s`;
                });
            });
        });
```

```
    </script>


    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0-alpha3/dist/js/bootstrap.b
undle.min.js"></script>

</body>

</html>
```

**Código HTML:**

```
/* Reset Geral */
* {
    margin: 0;
    padding: 0;
    box-sizing: border-box;
    font-family: 'Poppins', sans-serif;
}

/* Cores principais - RGB */
:root {
    --preto: rgb(18, 18, 18);
    --cinzento-escuro: rgb(44, 44, 44);
    --cinzento-claro: rgb(238, 238, 238);
    --amarelo: rgb(255, 193, 7);
    --vermelho: rgb(211, 47, 47);
    --branco: rgb(255, 255, 255);
}

/* Corpo */
body {
    background-color: var(--preto);
    color: var(--cinzento-claro);
    line-height: 1.6;
}
```

```
/* Cabeçalho */
.header {
    background-color: var(--cinzento-escuro);
    padding: 1rem 0;
    border-bottom: 3px solid var(--amarelo);
    position: sticky;
    top: 0;
    z-index: 1000;
    box-shadow: 0px 4px 6px rgba(0, 0, 0, 0.7);
}

.header .logo {
    height: 100px;
    width: auto;
}

/* Menu principal */
.nav-menu {
    list-style: none;
    display: flex;
    gap: 1.5rem;
}

.nav-menu a {
```

```
    text-decoration: none;
    color: var(--branco);
    font-weight: 600;
    transition: all 0.3s ease;
}

.nav-menu a:hover {
    color: var(--amarelo);
    text-shadow: 0px 0px 5px var(--amarelo);
}

/* Botão Hambúrguer */
.hamburger {
    display: none;
    flex-direction: column;
    cursor: pointer;
    gap: 5px;
    position: absolute;
    top: 1rem;
    right: 1rem;
    z-index: 1000;
    transition: all 0.3s ease;
}

.hamburger span {
```

```
    width: 25px;
    height: 3px;
    background: var(--branco);
    border-radius: 2px;
    transition: all 0.3s ease-in-out;
}

.hamburger.active span:nth-child(1) {
    transform: rotate(45deg) translate(5px, 5px);
}

.hamburger.active span:nth-child(2) {
    opacity: 0;
}

.hamburger.active span:nth-child(3) {
    transform: rotate(-45deg) translate(5px, -5px);
}

/* Menu em telas menores */
@media (max-width: 768px) {
    .nav-menu {
        display: none;
        flex-direction: column;
        position: absolute;
```

```
        top: 3.5rem; /* Abaixo do botão hambúrguer */
        right: 0;
        background-color: var(--cinzento-escuro);
        padding: 1rem;
        border: 1px solid var(--amarelo);
        text-align: right;
        z-index: 999;
    }

    .nav-menu.open {
        display: flex; /* Mostra o menu quando ativado */
    }

    .hamburger {
        display: flex; /* Exibe o botão hambúrguer */
    }
}

/* Título Bem-vindo */
.bem_vindo {
    color: var(--amarelo);
    font-size: 2.8rem;
    margin-bottom: 1.5rem;
}
```

```
/* Secções */
.section {
    padding: 4rem 1rem;
    text-align: center;
    background-color: var(--cinzento-escuro);
    margin-bottom: 2rem;
    border-radius: 8px;
    box-shadow: 0px 4px 10px rgba(0, 0, 0, 0.5);
}

.section h2 {
    color: var(--amarelo);
    font-size: 2.5rem;
    margin-bottom: 1.6rem;
    font-family: "Verdana", sans-serif;
}

.section p,
.section ul {
    color: var(--cinzento-claro);
    max-width: 900px;
    margin: 0 auto;
    text-align: center;
    line-height: 1.8;
}
```

```
.section ul {
    list-style: none;
    padding: 0;
    text-align: left;
}

.section ul li {
    margin: 0.5rem 0;
    padding: 1rem;
    background-color: var(--cinzento-escuro);
    border-left: 5px solid var(--amarelo);
    color: var(--branco);
    border-radius: 5px;
    transition: transform 0.3s ease;
}

.section ul li:hover {
    transform: scale(1.02);
}

/* Galeria */
.carousel-inner img {
    height: 500px;
    width: 100%;
```

```
    object-fit: contain;
    border-radius: 10px;
    box-shadow: 0px 4px 10px rgba(0, 0, 0, 0.5);
    background-color: var(--cinzento-escuro);
}

/* Rodapé */
.footer {
    background-color: var(--cinzento-escuro);
    padding: 2rem 1rem;
    text-align: center;
    color: var(--cinzento-claro);
    border-top: 3px solid var(--amarelo);
}

.footer p {
    margin: 0.5rem 0;
}

/* Links */
a {
    color: var(--cinzento-claro); /* Cor personalizada */
    text-decoration: none; /* Remove o sublinhado */
    font-weight: bold; /* Torna o texto em negrito */
    transition: color 0.3s ease;
```

```
}

a:hover {
    color: var(--amarelo); /* Muda a cor para amarela no hover */
    text-decoration: none;
}

.link-personalizado {
    color: var(--cinzento-claro);
    text-decoration: none;
}

.link-personalizado:hover {
    color: var(--amarelo);
    text-decoration: none;
}

/* Responsividade */
@media (max-width: 768px) {
    .nav-menu {
        flex-direction: column;
        gap: 1rem;
        text-align: center;
    }
```

```
    .carousel-inner img {
        height: 300px;
    }

    .header .logo {
        height: 80px;
    }
}
```